

Robótica

Cesar Arce

May 2026

1 Análisis cinemático del robot SCARA PRR

El robot estudiado corresponde a un manipulador tipo SCARA con configuración PRR. La primera articulación es prismática y se desplaza en dirección positiva del eje z . La segunda y tercera articulación son rotacionales y generan el movimiento planar en el plano xy .

El vector de coordenadas generalizadas se define como

$$q = \begin{bmatrix} d_1 \\ \theta_2 \\ \theta_3 \end{bmatrix}$$

donde d_1 corresponde al desplazamiento de la articulación prismática, mientras que θ_2 y θ_3 corresponden a los desplazamientos angulares de las articulaciones rotacionales.

Las dimensiones del robot son

$$L_1 = 0.15 \text{ m}$$

$$L_2 = 0.15 \text{ m}$$

y el rango de desplazamiento de la articulación prismática es

$$0 \leq d_1 \leq 0.18 \text{ m}$$

2 Parámetros Denavit-Hartenberg modificados

Para el análisis cinemático se utiliza la convención Denavit-Hartenberg modificada. La transformación homogénea desde el sistema de referencia $i - 1$ hasta el sistema de referencia i se define como

$${}^{i-1}T_i = R_x(\alpha_{i-1})T_x(a_{i-1})R_z(\theta_i)T_z(d_i)$$

En este robot, todos los ejes de las articulaciones son paralelos al eje positivo z , por lo tanto, todos los ángulos de torsión son cero:

$$\alpha_{i-1} = 0$$

La tabla de parámetros Denavit-Hartenberg modificados se muestra en la Tabla 1.

Articulación	α_{i-1}	a_{i-1}	θ_i	d_i	Tipo
1	0	0	0	d_1	Prismática
2	0	0	θ_2	0	Rotacional
3	0	L_1	θ_3	0	Rotacional
Herramienta	0	L_2	0	0	Fija

Table 1: Parámetros Denavit-Hartenberg modificados del robot SCARA PRR.

La primera fila representa el desplazamiento vertical de la articulación prismática. La segunda fila representa la primera rotación alrededor del eje vertical. La tercera fila representa la segunda rotación, desplazada una distancia L_1 con respecto a la articulación anterior. Finalmente, la herramienta se ubica a una distancia fija L_2 desde la última articulación rotacional.

3 Matrices de transformación homogénea

A partir de la convención Denavit-Hartenberg modificada, se obtienen las siguientes matrices de transformación homogénea.

3.1 Transformación del sistema 0 al sistema 1

Para la articulación prismática se tiene:

$$\alpha_0 = 0, \quad a_0 = 0, \quad \theta_1 = 0, \quad d_1 = d_1$$

Por lo tanto,

$${}^0T_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

3.2 Transformación del sistema 1 al sistema 2

Para la primera articulación rotacional se tiene:

$$\alpha_1 = 0, \quad a_1 = 0, \quad \theta_2 = \theta_2, \quad d_2 = 0$$

Entonces,

$${}^1T_2 = \begin{bmatrix} \cos \theta_2 & -\sin \theta_2 & 0 & 0 \\ \sin \theta_2 & \cos \theta_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

3.3 Transformación del sistema 2 al sistema 3

Para la segunda articulación rotacional se tiene:

$$\alpha_2 = 0, \quad a_2 = L_1, \quad \theta_3 = \theta_3, \quad d_3 = 0$$

Por lo tanto,

$${}^2T_3 = \begin{bmatrix} \cos \theta_3 & -\sin \theta_3 & 0 & L_1 \\ \sin \theta_3 & \cos \theta_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Sustituyendo $L_1 = 0.15$ m,

$${}^2T_3 = \begin{bmatrix} \cos \theta_3 & -\sin \theta_3 & 0 & 0.15 \\ \sin \theta_3 & \cos \theta_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

3.4 Transformación del sistema 3 al efector final

La transformación de la herramienta es fija y corresponde a una traslación sobre el eje local x de magnitud L_2 :

$${}^3T_E = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & L_2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Sustituyendo $L_2 = 0.15$ m,

$${}^3T_E = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0.15 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

4 Cinemática directa

La transformación homogénea total desde la base hasta el efector final se obtiene mediante

$${}^0T_E = {}^0T_1 {}^1T_2 {}^2T_3 {}^3T_E$$

Al multiplicar las matrices, se obtiene

$${}^0T_E = \begin{bmatrix} \cos(\theta_2 + \theta_3) & -\sin(\theta_2 + \theta_3) & 0 & L_1 \cos \theta_2 + L_2 \cos(\theta_2 + \theta_3) \\ \sin(\theta_2 + \theta_3) & \cos(\theta_2 + \theta_3) & 0 & L_1 \sin \theta_2 + L_2 \sin(\theta_2 + \theta_3) \\ 0 & 0 & 1 & d_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

De esta matriz se obtienen las coordenadas del efector final:

$$x = L_1 \cos \theta_2 + L_2 \cos(\theta_2 + \theta_3)$$

$$y = L_1 \sin \theta_2 + L_2 \sin(\theta_2 + \theta_3)$$

$$z = d_1$$

Además, la orientación del efector final alrededor del eje z está dada por

$$\phi = \theta_2 + \theta_3$$

5 Cinemática inversa

El problema de cinemática inversa consiste en encontrar las variables articulares

$$d_1, \theta_2, \theta_3$$

a partir de una posición deseada del efector final:

$$P = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

Como la articulación prismática controla directamente la posición vertical, se tiene

$$d_1 = z$$

con la restricción

$$0 \leq z \leq 0.18$$

El resto del problema corresponde a un manipulador planar de dos eslabones en el plano xy . A partir de la cinemática directa:

$$x = L_1 \cos \theta_2 + L_2 \cos(\theta_2 + \theta_3)$$

$$y = L_1 \sin \theta_2 + L_2 \sin(\theta_2 + \theta_3)$$

Se define

$$r^2 = x^2 + y^2$$

Aplicando la ley de cosenos,

$$r^2 = L_1^2 + L_2^2 + 2L_1L_2 \cos \theta_3$$

Despejando $\cos \theta_3$,

$$\cos \theta_3 = \frac{x^2 + y^2 - L_1^2 - L_2^2}{2L_1L_2}$$

Por lo tanto,

$$\theta_3 = \pm \cos^{-1} \left(\frac{x^2 + y^2 - L_1^2 - L_2^2}{2L_1L_2} \right)$$

Los dos signos representan las dos posibles configuraciones del robot: codo arriba y codo abajo.

Para calcular θ_2 , se define

$$\beta = \text{atan2}(y, x)$$

y

$$\gamma = \text{atan2}(L_2 \sin \theta_3, L_1 + L_2 \cos \theta_3)$$

Entonces,

$$\theta_2 = \beta - \gamma$$

es decir,

$$\theta_2 = \text{atan2}(y, x) - \text{atan2}(L_2 \sin \theta_3, L_1 + L_2 \cos \theta_3)$$

Así, la solución de cinemática inversa queda definida por

$$d_1 = z$$

$$\theta_3 = \pm \cos^{-1} \left(\frac{x^2 + y^2 - L_1^2 - L_2^2}{2L_1L_2} \right)$$

$$\theta_2 = \text{atan2}(y, x) - \text{atan2}(L_2 \sin \theta_3, L_1 + L_2 \cos \theta_3)$$

La posición deseada será alcanzable si cumple

$$|L_1 - L_2| \leq \sqrt{x^2 + y^2} \leq L_1 + L_2$$

y

$$0 \leq z \leq 0.18$$

Como en este caso

$$L_1 = L_2 = 0.15 \text{ m}$$

se obtiene el rango planar

$$0 \leq \sqrt{x^2 + y^2} \leq 0.30$$

6 Jacobiano por derivación directa

El primer método utilizado para obtener el Jacobiano consiste en derivar directamente las ecuaciones de cinemática directa.

El vector de coordenadas operacionales se define como

$$X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ \phi \end{bmatrix}$$

donde

$$x = L_1 \cos \theta_2 + L_2 \cos(\theta_2 + \theta_3)$$

$$y = L_1 \sin \theta_2 + L_2 \sin(\theta_2 + \theta_3)$$

$$z = d_1$$

$$\phi = \theta_2 + \theta_3$$

El Jacobiano se define mediante la relación

$$\dot{X} = J(q)\dot{q}$$

donde

$$\dot{X} = \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{z} \\ \dot{\phi} \end{bmatrix}$$

y

$$\dot{q} = \begin{bmatrix} \dot{d}_1 \\ \dot{\theta}_2 \\ \dot{\theta}_3 \end{bmatrix}$$

Por lo tanto,

$$J(q) = \frac{\partial X}{\partial q}$$

Calculando las derivadas parciales de x :

$$\frac{\partial x}{\partial d_1} = 0$$

$$\frac{\partial x}{\partial \theta_2} = -L_1 \sin \theta_2 - L_2 \sin(\theta_2 + \theta_3)$$

$$\frac{\partial x}{\partial \theta_3} = -L_2 \sin(\theta_2 + \theta_3)$$

Calculando las derivadas parciales de y :

$$\frac{\partial y}{\partial d_1} = 0$$

$$\frac{\partial y}{\partial \theta_2} = L_1 \cos \theta_2 + L_2 \cos(\theta_2 + \theta_3)$$

$$\frac{\partial y}{\partial \theta_3} = L_2 \cos(\theta_2 + \theta_3)$$

Para la coordenada vertical:

$$z = d_1$$

por lo tanto,

$$\frac{\partial z}{\partial d_1} = 1$$

$$\frac{\partial z}{\partial \theta_2} = 0$$

$$\frac{\partial z}{\partial \theta_3} = 0$$

Finalmente, para la orientación:

$$\phi = \theta_2 + \theta_3$$

se tiene

$$\frac{\partial \phi}{\partial d_1} = 0$$

$$\frac{\partial \phi}{\partial \theta_2} = 1$$

$$\frac{\partial \phi}{\partial \theta_3} = 1$$

Por consiguiente, el Jacobiano queda dado por

$$J(q) = \begin{bmatrix} 0 & -L_1 \sin \theta_2 - L_2 \sin(\theta_2 + \theta_3) & -L_2 \sin(\theta_2 + \theta_3) \\ 0 & L_1 \cos \theta_2 + L_2 \cos(\theta_2 + \theta_3) & L_2 \cos(\theta_2 + \theta_3) \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Sustituyendo $L_1 = L_2 = 0.15$ m,

$$J(q) = \begin{bmatrix} 0 & -0.15 \sin \theta_2 - 0.15 \sin(\theta_2 + \theta_3) & -0.15 \sin(\theta_2 + \theta_3) \\ 0 & 0.15 \cos \theta_2 + 0.15 \cos(\theta_2 + \theta_3) & 0.15 \cos(\theta_2 + \theta_3) \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Este Jacobiano permite relacionar las velocidades articulares con las velocidades lineales y angulares del efector final:

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{z} \\ \dot{\phi} \end{bmatrix} = J(q) \begin{bmatrix} \dot{d}_1 \\ \dot{\theta}_2 \\ \dot{\theta}_3 \end{bmatrix}$$